

# 第一章 软件与软件工程 选择题解析（深度版 v2）

对应 第一章\_软件与软件工程\_选择题\_v2.md（10题全深度版）。每题按首句点破 → 逐选项审判 → 点穿陷阱 → 金句的四段式深度解析。

## 第 1 题

答案：C

解析：

这题考的是软件危机"原因"与"表现"的区分——表现是结果，原因才是根源。

软件危机的表现（结果层）= 成本超支、进度失控、用户拒收、维护费高；原因（根源层）= 规模/复杂度指数级增长 + 估算方法线性失效 + 个体化开发方式落后。原因先于表现，是软件危机产生的真正根源。

- A 错：成本超支是开发完才知道的结果，是表现不是原因。
- B 错：进度失控是表现。
- C 正确：规模指数级增长 + 估算方法线性失效是机制层原因（规模增长方式与估算方法能力之间的剪刀差），符合"根源"定义。
- D 错：维护费高是表现。

软件危机口诀："表现看结果（钱/期/质/维护），原因看机制（规模/估算/个体方式）"。常见错误：把"成本超支"等结果当成原因——成本超支只是症状，根源是规模/估算能力剪刀差。

## 第 2 题

答案：C

解析：

这题考的是软件工程方法学的三要素。

软件工程方法学（软件工程学科的核心组成）三要素：方法（Methods）+ 工具（Tools）+ 过程（Process）。这是教材标准定义，不是"人员/过程/技术"或"范式/工具/过程"。

- A 错（强干扰项）："人员/过程/技术"是软件工程本身的三要素（人或团队/过程/技术），不是"软件工程方法学"的三要素——两者易混。
- B 错：用"范式"代替"方法"——范式是更高层概念（编程范式/过程范式），不是方法学三要素之一。
- C 正确：方法、工具、过程——教材标准答案。
- D 错：用"人员/范式"乱搭——这两个都不在方法学三要素中。

软件工程方法学三要素口诀："方工过"（方法+工具+过程）。常见错误：和"软件工程三要素（人员+过程+技术）"搞混——前者是学科在三要素，后者是工程活动本身的三要素。

## 第 3 题

答案：B

解析：

这题考的是软件区别于其他工程（如桥梁建筑）的本质特性。



软件的核心特性：逻辑产品 + 复杂度不可见 + 不随"重复制造"而降低。这三点共同决定了软件工程的"难"。桥梁是物理产品，复杂度可见、复制容易（同一图纸可造多座）；软件是逻辑产品，复杂度隐藏在代码中，且复制不会"摊薄"复杂度。

- A 错："成本高"是结果不是本质特性（桥梁有时也贵）。
  - B 正确：逻辑产品 + 不可见 + 不随复制降低——三点同时满足"软件独有"。
  - C 错："需要团队协作"是工程普遍特点，桥梁工程也需要团队——不是软件独有。
  - D 错："运行在计算机上"是技术属性，不构成"工程本质区别"（桥梁也运行在物理地基上）。
- 软件本质特性口诀："逻辑不可见，复制不摊薄"——区别于物理工程的"可见 + 可摊薄"。

## 第 4 题

答案：D

解析：

这题考的是软件生命周期 3 时期的划分——定义时期 / 开发时期 / 维护时期。

软件生命周期三时期：

- 定义时期：问题定义 → 可行性研究 → 需求分析（3 个阶段）
- 开发时期：总体设计 → 详细设计 → 编码/单元测试 → 综合测试（4 个阶段）
- 维护时期：投入运行后的软件维护

题目问"不属于定义时期"——定义时期只有前 3 项任务（问题定义/可行性/需求分析），D 维护时期最不属于。

- A 错：包含可行性 + 需求分析——属于定义时期。
- B 错：总体设计 + 详细设计——属于开发时期，不是定义时期。
- C 错：编码 + 综合测试——属于开发时期，不是定义时期。
- D 正确：投入运行后的软件维护——属于维护时期，最不属于定义时期。

生命周期三时期口诀："定开维"（定义→开发→维护）。定义时期 = "做什么"（可行性 + 需求）；开发时期 = "怎么做"（设计 + 编码 + 测试）；维护时期 = "用起来后"。

## 第 5 题

答案：C

解析：

这题考的是多约束权衡下过程模型的选用——6 个项目特征综合判别。

6 个特征分两类：

- 倾向增量/敏捷：①业务复杂需求频繁变 ③客户每两周看进展 ⑥历史项目沟通失败
- 倾向瀑布/重型：④预算紧无法承受大返工 ⑤审计要求完整文档 ②6 人小团队（无架构师）

增量模型是最优解：分批交付 → 每两周可给客户看进展（匹配 ③）；每批独立可调整（匹配 ①）；文档可分批产出（满足 ⑤）；不需大返工（匹配 ④）；6 人小团队可执行（匹配 ②）；先做最关键批次降低风险（缓解 ⑥）。

- A 错：瀑布模型阶段严格、需求变化响应慢，匹配 ①③④ 但不匹配 ⑤ 反而过重——不是最优。
- B 错：螺旋模型每轮风险分析成本高、文档负担重，匹配 ① 但对小团队/紧预算过重——性价比低。
- C 正确：增量模型综合匹配所有 6 个特征。
- D 错：喷泉模型专为面向对象设计，题干未提 OO——模型不匹配。

过程模型选用口诀："变→增量/敏捷；险→螺旋；大→瀑布；OO→喷泉"。多个约束冲突时找"匹配多数"而非"匹配最强"。



## 第 6 题

答案：C

解析：

这题考的是RUP（统一过程）4阶段与项目当前工作的对应。

RUP 4 阶段核心工作：

- 初始阶段：立项、可行性、识别关键用例
- 精化阶段：细化用例、固化体系结构、解决关键技术风险
- 构建阶段：编码开发、单元测试、系统集成测试——核心是"建造产品"
- 移交阶段：用户验收、生产部署、用户培训

题干"完成 80% 代码开发、单元测试通过、正在系统集成测试与验收准备"——核心特征是"已大量编码 + 系统级测试"——这是构建阶段的典型状态。

- A 错：初始阶段是立项期，没有 80% 代码——状态不匹配。
- B 错：精化阶段是设计期 + 关键技术原型，没有 80% 代码——状态不匹配。
- C 正确：构建阶段对应"大量编码 + 系统测试"。
- D 错：移交阶段是"已开发完 + 用户验收"，题干说"系统集成测试"还没完成——尚未到移交。

RUP 4 阶段口诀："初始立、精化设、构建造、移交交"。判定方法：看当前工作主要在"立/设/造/交"哪一环。

---

## 第 7 题

答案：B

解析：

这题考的是螺旋模型的形成基础——它是哪两个模型的组合。

螺旋模型 = 瀑布模型 + 快速原型模型 + 风险分析。每一轮迭代：先确定目标/方案/约束 → 评估方案/识别风险 → 实施（原型验证）→ 计划下一轮。"原型"是验证风险的关键工具，"瀑布"是阶段顺序的基础。

- A 错：瀑布 + 增量——但增量模型不涉及风险分析，不是螺旋模型基础。
- B 正确：瀑布（提供阶段顺序框架）+ 快速原型（提供风险验证机制）= 螺旋模型。
- C 错：增量 + 原型——这两个组合的"原型增量"是另一种思路，不是螺旋模型。
- D 错：瀑布 + 喷泉——喷泉是 OO 模型，与螺旋模型的"风险分析"无直接关联。

螺旋模型公式："瀑（原）+ 风" = 瀑布（顺序）+ 快速原型（验证）+ 风险分析（每轮）= 螺旋。常见错误：把"增量"当成螺旋基础——增量的核心是"分批交付"，不涉及风险分析。

---

## 第 8 题

答案：C

解析：

这题考的是敏捷宣言 4 价值观的精确记忆——C 项是"反着写的伪价值观"。

敏捷宣言 4 价值观：

1. 个体与互动 胜过 流程与工具
2. 工作的软件 胜过 详尽的文档
3. 客户合作 胜过 合同谈判



#### 4. 响应变化 胜过 遵循计划

C "完整详尽的计划胜过响应变化"——正好把第 4 条反过来说（宣言是"响应变化胜过遵循计划"），是常见的错误曲解，不属于宣言内容。

- A 正确描述：第 1 条价值观。
- B 正确描述：第 2 条价值观。
- C 错误：把第 4 条反过来说，不是宣言内容。
- D 正确描述：第 3 条价值观。

敏捷宣言 4 价值观口诀："人件协变"（个体+工作软件+客户合作+响应变化）。注意"胜过"是相对的——右侧仍有价值，只是左侧更被强调。不是"否定"右侧（如"不写文档"是误读）。

---

### 第 9 题

答案：B

解析：

这题考的是多约束权衡下过程模型的选用——4 个军工项目特征综合判别。

4 个特征：

- ① 技术风险极高（新型雷达算法）——必须每轮风险分析 → 倾向螺旋
- ② 需求较明确（军方已提供规格）——不需要频繁收集需求 → 排除纯原型/敏捷
- ③ 6 个月内必须交付第一版可用系统——有交付压力 → 不能太慢
- ④ 后续 3 年持续迭代完善——长期项目 → 适合多轮迭代

螺旋模型是最优解：风险高必须每轮风险分析（匹配 ①）；需求明确所以每轮不需重新收集（匹配 ②）；交付压力虽在，但螺旋的"分轮次"可在第一轮就交付一个"风险验证原型"（缓解 ③）；后续 3 年持续迭代（匹配 ④）。

- A 错：瀑布模型对需求明确是好，但对技术风险高的项目无法应对中途发现的风险——不匹配 ①。
- B 正确：螺旋模型 = 风险分析为核心 + 迭代多轮——匹配所有 4 个特征。
- C 错：增量模型适合"功能分批交付"（匹配 ③④），但没有显式风险分析——不匹配 ①。
- D 错：喷泉模型是 OO 专用（题干未提 OO）+ 无风险分析——完全不匹配。

过程模型选用口诀："险高用螺旋、变更用增量、文档严用瀑布、OO 用喷泉"。当"风险高"是首要约束时，螺旋模型几乎总是首选。

---

### 第 10 题

答案：B

解析：

这题考的是"过程模型"的本质定义——它与"软件过程""软件生命周期"的关系。

3 个易混概念：

- 软件过程：一组活动的集合（计划、需求、设计、编码、测试、维护）
- 软件生命周期：软件从概念到退役的整个过程
- 过程模型：把生命周期划分成哪些阶段及各阶段执行顺序的具体表现形式（如瀑布模型把生命周期分成 6 个阶段，规定自上而下顺序）

B 正确：过程模型 = 生命周期阶段划分与执行顺序的具体表现——这是教材标准定义。

- A 错："过程模型 = 软件开发方法"——方法是工具/技术层面的（如结构化方法、OO 方法），过程模型是阶段划分层面——两者不在同一维度。
- B 正确：过程模型规定阶段划分与执行顺序。
- C 错："过程模型 = 软件生命周期"——生命周期是过程，过程模型是对过程的抽象表达形式——两



者是"实物 vs 抽象"。

- D 错: "过程模型 = 团队人员结构"——这是组织结构，不是过程模型。

3 概念辨析口诀: "过程 = 活动、生命周期 = 整个过程、过程模型 = 阶段划分与顺序的抽象形式"。常见错误: 把"过程模型"等同于"软件过程"或"软件生命周期"——前者是抽象表达，后两者是实物/过程本身。

---

## 答案速查

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | C | C | B | D | C | C | B | C | B | B  |

